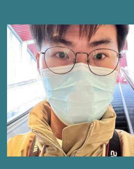

呼兵

Java工程师

南京
19155576716
i@bennie.im
性别: 男
年龄: 29岁
籍贯: 安徽马鞍山
求职意向: 物联网、大数据
工作经验: 8年
期望薪资: 18-23K
到岗时间: 一月内到岗

专业技能

精通Java

理解面向对象编程软件设计，能够熟练使用设计模式。熟悉常用开源框架Spring、Spring Boot、Spring Cloud Alibaba、MyBatis Plus等，深刻理解框架设计思想及原理。

■■■■■

JVM

熟悉JVM原理，JMM模型，常用垃圾回收算法、垃圾回收器及类加载器机制，有实际JVM调优经验。

■■■■□

并发编程

熟悉多线程并发相关技术，能够根据业务场景合理使用相关技术栈。对各种锁机制、线程池机制、CAS、AQS有深入理解。

■■■■□

网络编程

熟悉NIO体系、Netty、Reactor响应式编程模式网络编程技术，学习过Netty设计思想及特性；熟悉MQTT、Modbus、TCP、UDP、CoAP等物联网协议。

■■■■□

数据库

熟悉MySQL、Redis、MongoDB等主流数据库，了解索引、事务、隔离级别原理，具备SQL优化和数据库结构设 计能力；熟悉Influxb DB、ClickHouse、TDengine时序数据库。

■■■■□

消息队列

熟悉RabbitMQ、RocketMQ、Kafka消息队列的特性、使用场景，常见问题，及技术原理。

■■■■□

分布式技术栈

熟悉分布式、集群相关技术，对分布式锁、事务，及集群同步算法及原理有一定了解。

■■■■□

操作系统

熟悉主流的Linux系统发行版本，有扎实命令行基础，能够编写Bash Shell脚本，并对系统机制有一定了解。

■■■■□

其他语言

学习过Go、Python、NodeJS语言基本语法、特性及基本框架，Vue 3.0前端相关技术，能够开发简单的应用程序。

■■■■□

DevOps

熟悉Docker、CI/CD、DevOps持续集成及自动化部署技术，了解K8s相关管理平台，能够编写Jekins，GitlabCI、Github Actions等自动化部署脚本。

■■■■□

43ee72a843435e761nx60tq8GVpZwIy_WPqeWOajnfXTPxhq

主要从事Java后端物联网行业开发，独立负责主导过多个物联网系统的设计及开发，期间担任过项目管理岗及核心研发岗，有一定管理协调经验。具有扎实的编程能力，擅长系统分析与设计、重构与性能优化。热爱软件编程技术，善于钻研和解决技术问题。

个人评价：为人阳光开朗，踏实肯干，对待生活和工作认真且积极。

工作经历

北京清杉科技技术有限公司 **2023年4月至今**

Java工程师（核心研发） 北京

在职期间主要担任公司内平台系统及业务系统的核心研发，梳理各版本的需求，分析技术解决方案，开发关键系统的组件及业务功能，并进行测试及运维上线部署；负责编写系统关健业务流程的流程梳理，编写设计文档、技术实现文档等；除参与平台日常开发维护工作外，还负责对接运营部门、现场同事从技术层面提升项目运维营收及日常的管理工作的展开；此外还负责带领组内新同学进行日常工作的展开。

工作业绩：

1. Tbox项目验收后获客户方好评，赢得项目奖金（一个月薪资）
2. 平台系统的自动化路权算法通过了矿区方的全矿无人的工作试点要求

北京以鼎科技有限公司 **2020年10月至2023年2月**

Java工程师（核心研发） 北京

作为核心研发人员，负责物联网平台整体建设方案及多个业务系统的设计及研发，协同产品同事进行需求分析及功能实现确认，同时负责与公司硬件组和厂商进行设备联调工作；负责带领新人学习物联网协议及项目。

工作业绩：

独立设计研发的通用告警服务上线后，稳定支撑了线上大数据量并发业务场景的运行，在项目收尾期，得到了领导口头的表扬和肯定。

对物联网平台的设计及实现提出了多个方案，在研发组内部得到了认可，作为最终实施方案。

东信北邮信息技术有限公司 **2017年7月至2020年10月**

研发副组长、Java工程师 北京

在职期间前期（半年左右）主要参加公司内各项培训，并进行技术调研作为技术储备，后担任研发副组长，主导部门物联网平台建设。主要工作内容包括项目需求收集、架构设计及开发任务分配，指导团队成员（6-7人）日常工作，编写核心代码，技术问题攻关及技术人员招聘。相关领域新技术调研和分析，并撰写技术文档。协助商务人员进行多个软件注册权登记，协助公司团队设计解决方案。

工作业绩：

1. 多次参加公司内部组织的管理阶层的技能培训，通过在沟通技巧、任务管理以及技能培训方面切入，保证了研发进度的顺利进行，有效提升了团队日常工作效率。
2. Seer物联网平台上线后期，有效的支撑了上层近百个业务系统的运行，平台建设得到了领导及同事肯定。
3. 前往重庆参加为期一周的中国移动物联网开发认证培训，最终考取了《中国移动OnetNet认证培训》证书，为公司的项目投标竞争赢得了条件。

北京元山汇通信息技术有限公司 **2016年11月至2017年6月**

Java研发

主要负责项目中单个功能模块的开发。同时参与技术文件的整理，形成功能设计文档、需求调研、需求分析、模块设计、系统设计等。保质保量完成工作的同时，同同事和领导交流自己对项目的一些其他理解和看法，一些建议得到采纳，并获得好评。业余时间关注和学习新技术和框架。

项目经历

国创氢能电动汽车管控平台 **2024.11月-至今**

本项目作为单独的管控平台，应用于公司新能源车型在矿区运营场景中的车辆数据采集及车辆管控功能。提供车辆管理、OTA升级、数据报文查询、对比、车辆轨迹回放、个人中心等主要功能。项目软硬件两端遵循GBT 32960协议（电动汽车远程服务与管控标准）进行开发，硬件端采用TBOX（布尔新能源TBOX产品）车载硬件设备，软件端使用Netty解析协议接入硬件设备，根据DBC文件格式定义，解析CAN相关信号量。写入kafka流转设备数据和业务数据，使用Flink对数据进行中间转换二次处理，最终落库至ClickHouse。

个人职责：

1.独立负责调研GBT 32960协议调研，DBC文件解析及代码部分的功能实现。

2.负责数据核心产品业务功能开发。

3.负责中间件、数据库软件环境的搭建及维护等。

智慧矿山综合运营管理平台 **2023.04-至今**

该平台作为公司核心产品，服务于公司企业客户进行日常矿区业务的智慧化运营管理。主要分为：运营中心、调度中心、用户中心和系统中心几个部分。运营中心负责管理矿区日常的车辆、生产设备及人员的运营作业，及运营计费，统筹报告，信息展示（监控大屏）等模块。调度中心矿区上车辆作业调度任务配置（远程驾驶任务、自动循迹任务），其中调度任务在2.0版本升级时实现了基于GIS的电子围栏及路权智能匹配调度，以及人工调度指令下发及作业路线、区域、物料口的相关配置管理；用户中心采用多租户的设计机制，管理各矿区租户的车辆/设备资产数据、企业用户、机构等权限；系统中心管理一些系统的配置管理，如数据源管理、系统管理、系统运维等方面。平台后端采用Spring Cloud微服务架构开发，分为多个独立的子系统组件，基于Docker-Compose快速构建部署上线，在逻辑相关配合共同组成上述中心模块。采用Nacos管理服务发现和配置管理，采用Netty + EMQX管理矿区车辆及其他生产设备的接入，采用RabbitMQ作为系统消息的流转，采用Redis缓存重点业务数据，对调度任务相关的分布式锁机制，数据存储层采用ClickHouse。平台除Web前端还开发微信小程序、安卓端（平板），用作矿区作业人员的日常便捷式的考勤及作业操作管理。项目平台共承接管理了国内多个矿区的日常运营，共计接入超90辆矿车、30台铲车，峰值情况下日数据量达100w条的运营规模。

个人职责：

1. 协同技术组长进行参与产品功能的分析及平台的主体设计规划以及核心业务功能以及平台框架主体的代码实现。

2. 负责对系统关键流程的文档编写以及维护，负责对初级开发同学进行指导及培训。

3. 负责软件上线后的各项维护及bug修复等。

4. 负责对客户及现场同事提供技术支持。

以鼎物联网基础平台 **2021.10-2023.03**

本平台作为公司自研产品，一方面提供支撑公司多个业务系统的底层基础接入能力，另一方面作为公司核心产品亮点对云南省政府推广使用。主要包括设备管理、协议管理、网络组件、日志管理、证书管理、多租户管理、用户管理、数据管理、规则引擎、数据分析、定时任务、权限控制等众多功能。在设计上吸收业内协议适配插件化、物模型抽象的设计思想，满足不同厂商、不同报文的新旧设备的统一接入及管理，并实现了设备告警，场景联动、数据监控、大屏展示等业务场景。平台使用集群方式多节点部署，采用微服务架构SpringCloud Alibaba研发，注册中心配置中心使用Nacos，消息中间件使用Kafka，关系型数据库采用MySQL，数据接入及存储采用EMQX + ClickHouse + MongoDB方案，监控服务采用Prometheus + Grafana，运维方面采用基于Rancher的K8s进行管理，按业务功能划分微服务，以达到高性能，可扩展，高可用等目标。平台部署上线后，有效托管了公司在云南省多个州烟草业务领域设备接入支持。经运营统计，累计托管超3万台设备，支持数十种设备协议，其中设备稳定在线率达98%，峰值并发达8000台。日均吞吐量15000TPS，告警响应时间保持在3分钟内。

个人职责：

负责同商务、公司领导层调研确认平台的产品定位、产品解决方案，提出建设性意见；参与并主导整体系统设计、技术选型、调研与架构方案的评估（参考Jetlinks、ThingsBoard等物联网平台的架构及核心设计）；重点负责设备接入网关、网络组件、规则引擎方面的设计开发工作；指导组内其他后端同事进行系统中具体子组件的流程梳理、分析及功能模块的设计与开发；负责与业务部门沟通相关对接事宜，指导工厂与设备与平台的接入工作；协助平台后期申请软件著作权及推广工作展开。

雪茄智能晾晒房系统 **2022.07-2022.09**

本系统为完善烟草智能晾晒场景而开发，采集晾晒各阶段中设备数据温湿度、烟叶重量、环境风机、视频图像等指标实现监控及智能化的晾晒环境调控，全景可视化，助力数字化转型。现场使用485型温湿度记录仪、智能晾房控制器、DLBSQ-4通道导轨式称重模块、海康摄像头等硬件设备，配合有人G809物联网DTU设备基于Modbus协议上传数据，智能晾房控制器提供对现场环境的调控，在Web前端支持远程调控及应用定制化调控配置策略。（例如风机、加热装置、加湿器、光照系统等）。协议后端主体使用SpringBoot+Netty+Nginx架构。

个人职责：了解项目现场的整体环境，硬件部署安装结构、硬件通信方式、数据格式；独立设计、开发整体服务后端；配合现场同事调整测试解决软硬件问题；

烟叶在途及仓库盘点系统 **2021.04-2021.09**

此系统针对云南文山州烟草智慧农业全链路追踪中，从运输环节至入库环节，对车辆运行状态以及烟草物料包的监控落地项目。项目中使用边缘网关的形式为运输途中的车辆及仓库中配备一台网关设备，每包烟叶物料包配备一个自研的“文山扣”小型硬件设备（RFID电子标签，具有蓝牙通信能力）。网关具有GPS定位、陀螺仪、方向速度、电量数据上报等功能，以TCP方式与平台定期通信。系统围绕设备还提供包括仓库盘点、停车超时、运输轨迹、路线异常（电子围栏）、网关低电量告警、物料丢失在内的一些告警业务。

个人职责：负责硬件设备到业务场景的需求分析，提出关键有效的解决方案建议，协助产品人员设计出符合现场的业务流程及硬件部署方案；负责网关设备到服务端的接入开发，链接维护，对设备上报的数据进行解析及存储，对数据做修复去重、清洗及纠正处理；开发告警业务模块，结合场景进行优化调整告警策略；配合硬件同事、现场同事多次调整定位设备问题的排查，数据的精确纠正等。

高性能灵活配置告警服务 **2020.11-2021.03**

本系统是面向云追系统在途盘点、仓库盘点业务场景的定制化告警服务（后纳入到iot平台规则引擎系统中）。设计上主要考虑满足高性能、灵活配置，满足业务场景上的通用及定制化需要。具有适配多种数据源，并提供多种数据过滤策略，数据解析与转换、表达式配置、动作执行、监控及日志等核心功能。支持多种数据过滤策略，可根据表达式灵活组合配置实现对场景的定制化匹配，提供多渠道通知（消息发布、邮件、API回调、短信），并实现定制化消息模板。采用分布式架构设计，支持横向扩展，可根据业务需要扩展更多节点。适配多数据源、Aviator表达式引擎动态求值、缓存+Canal同步机制，并大量应用多线程、异步机制、任务补偿等机制，确保灵活告警配置、低延迟处理及高并发场景下的实时性与一致性。服务上线后稳定支撑云追系统的运行，实际测试单服务达2000+TPS的消息吞吐处理能力。

个人职责：独立设计并开发整个服务，主要考虑接口抽象层设计及性能指标，预留后期扩展空间；负责项目的功能测试、性能压测，上线功能测试及运行监测，并根据业务情况进行多次优化调整了；编写对应的设计文档、技术文档等。

Seer视频管理平台(流媒体服务) **2019.7-2020.3**

Seer视频管理平台是Seer智慧物联云平台的子平台，分为流媒体服务、视觉计算服务两部分。流媒体服务作为入口负责流的接入和采集，面向用户提供一系列的丰富管理功能，以及通过对视频计算服务、Seer AI智能平台的集成，能够对视频流进行实时的智能化分析，有效地实现了特定场景下的智能把控。视频流媒体服务底层采用开源流媒体服务器SRS作为承载，单节点最高支持数千路客户端同时播流、推流，在部署上支持源站+EDGE边缘（CDN）结合的水平化扩展集群模式，满足于大量推流、播放请求场景。在功能上，提供了RTMP/WebRTC/HLS/HTTP-FLV/SRT/GB28181等主流流媒体协议的摄像头设备接入及视频流分发，以及包含虚拟主机管理、推流/拉流管理、实时/回放视频管理、HTTP回调、安全策略Security、HTTP API接口、防盗链等安全机制在内的众多功能。

我在项目中主要负责：

- 负责服务整体的前期技术选型以及总体设计、详细设计，在功能层面、性能以及集群扩展方面做了主要考量，并完成主要地开发工作。
- 设计实现视频流的直播、点播，设计了防盗链机制，采用Referer + 签名机制实现。
- 实现SRS服务器配置到Java数据模型的映射抽象及配置工具类的封装，使用Protocol buffer进行配置状态的序列化、反序列化。
- 基于 Nginx_lua 模块外挂脚本的方式实现部分协议的鉴权和认证功能，期间学习了Nginx模块的API，并掌握了Lua脚本基本开发。
- 负责实现虚拟主机管理、推流/拉流、直播、点播模块的代码开发。

Seer智慧物联云平台 **2018.03-2020.10**

公司自研产品，基于Spring Cloud 微服务体系构建，典型的 PaaS 应用。涵盖多个能力子系统的一体化平台，包括设备接入（设备sdk、认证、协议适配）、设备管理（生命周期、设备影子、设备拓扑、物模型设计）、设备运维（OTA升级、在线调试、日志服务、监控告警）、数据服务（接入、解析、存储、分析、应用）、认证鉴权、规则引擎、定时任务、消息总线、文件服务器等。对南向海量设备及三方云平台提供接入支持，兼容多种协议，公有私有定制化；对上层业务系统提供标准化北向接口，服务端可通过云端SDK或调用云端API将指令下发至设备端，实现远程控制。

个人职责：在此项目期间作为研发副组长，全程参与并主导平台从调研到设计、开发、测试及上线的全流程工作。

- 前期调研：负责物联网主流协议、Spring Cloud微服务组件、行业竞品的技术调研，为平台建设方案奠定基础。
- 架构设计：负责系统架构设计及需求分析，编写建设方案、设计文档；制定平台数据模型和内外部认证体系，构建多租户管理架构，实现用户隔离。
- 核心模块研发：设备管理、设备接入、设备认证、设备数据存储模块。针对设备接入层做协议解析实现，实现了定制及通用化的IOT接入网关适配层，并对外提供标准的对接SDK、数据上报API，统一不同设备的通信协议+数据格式。负责项目的公共模块通用化开发，统一日常开发规范。
- 测试与上线：负责版本发布与功能联调测试，支持运维团队进行环境部署，确保平台稳定上线。
- 团队管理：带领6-7人开发团队，规范开发流程和代码管理，审核代码，维护文档。

YSHT综合办公管理系统 **2016.12-2017.05**

本系统经领导层决定，为优化公司日常办公管理事务及各方面流程而开发。包含：个人事务、人事机构管理、考勤管理、报销管理、会议管理、物资管理、公共信息等模块。本系统在公司实际使用后，公司领导及各员工在日常的办公事务效率得到了有效的提升。项目整体采用前后端分离架构，前端采用HTML DIV + CSS布局，使用AJAX异步加载页面及数据；后端方面使用workflow实

现业务的主要流程，Shiro作为组织及人员的权限控制，Redis作为缓存，增强用户体验度

个人职责：项目初期和小组（4人）进行详细的项目需求分析，系统设计，文档编写，数据字典设计，并负责功能模块开发，主要包

括：1）个人事务管理，分为：短信息收发、办公申请、通讯录、日程安排、登入登出、修改口令。2）物资管理中，则分为：物资登记、物资申请、物资采购、物资退还。3）人事机构管理，又分为：人事信息管理、人员调动和分配、人事信息统计查询、部门人事信息查询、全体人事信息查询。

教育经历

北京邮电大学 **2023.09-至今**

计算机科学技术 本科（在读）

武汉理工大学 **2020.09-2023.01**

计算机应用技术 专科